

从 IR/UV 约束到 ρ ：专家反馈后的主线审计

日期：2026-09-10。对象：当前实现（起始十模块，本轮按职责拆为十二模块）、专家报告 C3/Fig.7 所在节，以及 2309.12402v3 的散射—电流—QCD 机制。没有使用子代理，没有重新选择代表点，也没有输入 ρ 质量或拟合实验相位。

1. 本轮实质结果

Fig.7 必须继续作为仅 IR 的对照。论文 §4.2 就用它展示 P1 的不足，§4.3/Fig.9 才加入 UV。此前展示链有一个实际缺口：gauge-phases 硬编码旧 C 目录，手征范数不匹配时静默省略 IR 曲线。本轮改成显式 --baseline-profile，检查同一散射设置、手征范数和容差，接入当前冻结的 C2/C3 振幅。

本轮没有重新优化 C/E 振幅，补算了此前缺少的散射强度、形状因子与电流谱诊断。三种量共同出现峰，比仅报告相位越过 90° 更直接地展示机制。

冻结振幅	P1 的 90° 线性读数 / MeV	散射强度主峰所在原生节点 / MeV	峰高 $ S-1 ^2/4$	$ F_1 ^2$ 主峰所在节点 / MeV
C, 仅 IR	无	全段最大值在末端 1199.42	0.0225161	未引入电流
E tip	788.621	792.136	0.663614	792.136
E mid	700.403	680.414	0.367914	680.414
E ref	696.267	680.414	0.339725	680.414

电流谱与两 pion 部分的主峰也分别落在 792.136、680.414、680.414 MeV 的节点。所有局部极大值（包括小的阈值振荡）都保存在 JSON，没有平滑或按质量窗口筛选。C 有一个很弱的局部起伏，不能把“没有目标 ρ 共振”写成“完全没有任何局部极大”。

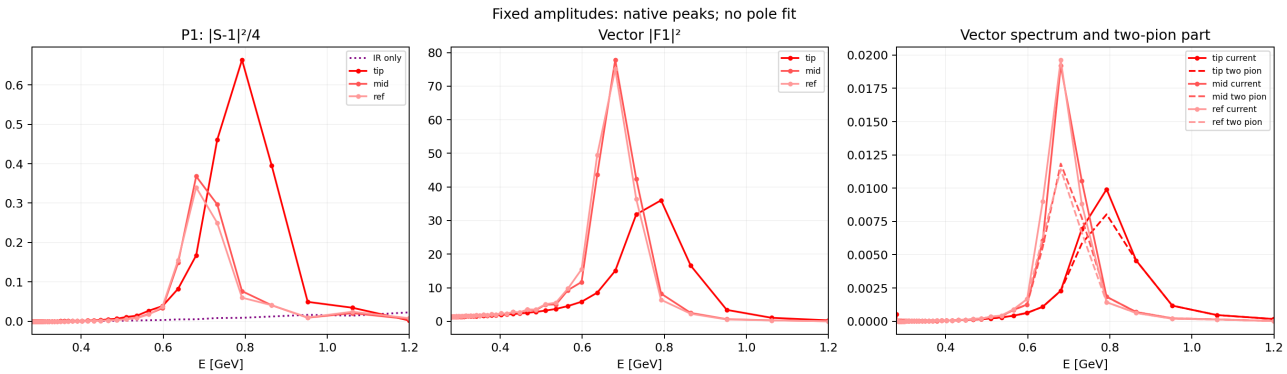


Figure 1: 冻结振幅的 IR/UV 谱机制比较

数据：完整相位与谱、谱图 PDF、修正后的 Fig.9。节点峰位不是连续峰位区间，也不是第二张黎曼面极点质量。

更强的新增证据是固定振幅的排除实验：保持 Fig.7 的全部 3876 个系数逐项不变，允许全部电流自由度变化，原式对偶给出严格负的零目标上界约 -9.09881296 。该振幅无法扩展成满足当前 UV 输入的联合解。生产证书，另有 768-bit 独立重验。这是“当前无目标 ρ 的 IR 代表振幅被 UV 排除”的有限模型结论，不能推广为“所有无 ρ 的振幅均被排除”。

2. 从完整么正性到电流谱的精确代价

约定始终为

$$f_\ell^I(s) = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 P_\ell(\mu) T^I(s, t, u) d\mu, \quad S = 1 + i\kappa f, \quad \kappa = \pi \sqrt{1 - 4/s}.$$

完整 S 矩阵么正、投影到两 pion 态后得到 $|S| \leq 1$ ，并非要求所有能量都弹性。定义 $\Delta = 1 - |S|^2$ ，则

$$\Delta = \kappa(2 \operatorname{Im} f - \kappa |f|^2) \geq 0.$$

电流与同一 S 连接。令 $\mathcal{F} = kF$ 、 $R = \rho_{\text{current}}$ ，原约束是

$$G = \begin{pmatrix} 1 & S & \mathcal{F} \\ S^* & 1 & \mathcal{F}^* \\ \mathcal{F}^* & \mathcal{F} & R \end{pmatrix} \succeq 0.$$

当 $\Delta > 0$ 时，上方 2×2 块正定。直接做 Schur 补，得到必要且充分的条件

$$R \geq R_{\min} = |\mathcal{F}|^2 + \frac{|\mathcal{F} - S\mathcal{F}^*|^2}{1 - |S|^2}. \quad (1)$$

这里不是添加正则化。式 (1) 与原 Gram 完全等价。第一项是两 pion 谱；第二项是保持该 S 和 F 时不可避免的额外谱代价。其差就是 Schur 剩余量。直接行列式核对为

$$\det G = \Delta(R - |\mathcal{F}|^2) - |\mathcal{F} - S\mathcal{F}^*|^2. \quad (2)$$

边界必须单独处理： $|S| = 1$ 时，有有限 R 的充要条件是 $\mathcal{F} = S\mathcal{F}^*$ 且 $R \geq |\mathcal{F}|^2$ 。F=0 时不定义 F/F*；约束退化为散射盘与 $R \geq 0$ 。严格谱饱和 $R = |\mathcal{F}|^2$ 、 $F \neq 0$ 会同时强制弹性和 Watson 关系；仅有 $\eta=1$ 则不强制谱完全饱和。

若 $F \neq 0$ ，写 $Q = F/F^*$ 、 $r = |\mathcal{F}|^2/R$ ，有

$$\begin{aligned} |S - Q|^2 &\leq (1 - \eta^2)(r^{-1} - 1), \\ 4\eta \sin^2(\delta - \arg F) &\leq (1 - \eta^2)(r^{-1} - 1) - (1 - \eta)^2. \end{aligned} \quad (3)$$

因此 η 接近 1 本身不够；r 很小时，Watson 相位误差仍可很大。 $\eta=0$ 时散射相位没有定义，不能用 90° 上穿孤立判定共振。

程序把式 (1) 的直接除法限定在 Δ 相对于浮点舍入已分辨的节点；其余明确记录 null。行列式表达式、原式 Arb 可行性与显示诊断分别保留，不截断 η ，也不加 π 修饰曲线。

3. UV 如何通过谱预算传递到 P1

在同一原生网格上， $F(0) = 1$ 、 $\operatorname{Re} F = 1 + K \operatorname{Im} F$ 。运动学因子为

$$k_0^2 = \frac{3\sqrt{1 - 4/s}}{256\pi^5}, \quad k_1^2 = \frac{(s - 4)\sqrt{1 - 4/s}}{384\pi^5}.$$

固定 $m_\pi=140$ MeV、 $\sqrt{s_0}=1.2$ GeV、 $N_c=3$ 、 $N_f=2$ 、 $\alpha_s=.4$ ；手征球为合并八维 L2、 $\epsilon_\chi=.002$ 。四个 FESR 使用论文打印中心值、以 pion 单位计量的 raw 独立绝对误差.002，以及原生节点 $s \leq s_0$

上的统一 π/M 权重。高能约束为 $|\mathcal{F}_0|^2 \leq 2m_\pi^2 \epsilon^{FF}$ 、 $|\mathcal{F}_1|^2 \leq \epsilon^{FF}/2$ ， $\epsilon^{FF}=6 \times 10^{-5}$ ，mq 使用已声明的算术平均。没有换成相对误差或归一化误差。

单位换算明确为：物理标量/矢量电流谱分别除以 m_π^4 、 m_π^2 ，四个 raw 矩依次除以 $m_\pi^{6,8,2,4}$ ；标量 F_0 除以 m_π^2 ，矢量 F_1 不变。这与 $F_0(0)=F_1(0)=1$ 的当前无量纲归一化一致。

对每个正权矩，把 (1) 逐节点相加：

$$\sum_j w_j R_j = \underbrace{\sum_j w_j |\mathcal{F}_j|^2}_{\text{两 pion}} + \underbrace{\sum_j w_j \frac{|\mathcal{F}_j - S_j \mathcal{F}_j^*|^2}{\Delta_j}}_{\text{相位失配代价}} + \underbrace{\sum_j w_j (R_j - R_{\min,j})}_{\geq 0}. \quad (4)$$

$F(0)=1$ 阻止把 F 整体缩成零；解析 Hilbert 关系联系各能量；高能 FF 界抑制高能两 pion 强度；FESR 限制总谱预算；Gram 把谱预算与同一散射振幅联系。为节省预算，优化可以发展 F 的中间能区增强，并改变 S 来减小失配。这是 UV 影响介子谱的明确数学通道；不是通过在优化目标中加入目标共振。

新诊断给出的 P1 零阶 raw 谱矩分解为：

振幅	总谱矩	两 pion 部分	相位失配代价	Schur 剩余量 (差值)
tip	.1477107850	.1330201449	.0146725714	约 1.81×10^{-5}
mid	.1477110982	.1105805314	.0371259073	约 4.66×10^{-6}
ref	.1477110946	.1044942290	.0432120464	约 4.82×10^{-6}

上限为 .1477112070。三点都接近这一上限；失配代价约占 9.93%、25.13%、29.25%。**接近 Gram 行列式饱和，不能被误读为两 pion 谱饱和。**在三个谱主峰节点，两 pion 份额分别约 .810、.616、.581。mid/ref 的形状和质量差异确实伴随明显的未饱和现象，但这还不足以证明它是全部差异的唯一来源。

4. 为何不能从两条求和规则直接宣布唯一的 ρ

P1 的两个矩满足

$$M_{-1} = \int R(s) \frac{ds}{s}, \quad M_0 = \int R(s) ds, \quad \frac{M_0}{M_{-1}} = \mathbb{E}_{R(s)ds/s}[s].$$

中心值给出的有效平均能标约 822 MeV；保留当前 raw 误差后，两个矩单独容许的该平均能标范围约为 673–1140 MeV。它是加权平均值的范围，不是 ρ 质量置信区间。只有另加“单个窄峰饱和”等假设，才能把比值近似当成质量平方；本轮没有加入这种假设。

相同两矩可由窄峰、宽峰或多峰产生。形状因子解析性也不能仅凭两矩就消除这一自由度。连续情形下，即使知道完整边界模长，内外因子分解中的零点/Blaschke 因子仍须交代； $F(0)=1$ 并不提供全部零点位置。在弹性区可用 Omnès 形式解释相位与 F 的关联，但需说明零点、多项式、非弹性区和高能相位。当前 PV 散射处方只有原生物理节点，不能借 FF 的解析表示补造 S 的连续绕行或第二张面极点。

所以本轮有三个不同层次的结论：约束间的传递机制有精确公式；固定 C 振幅被原 UV 条件排除有证书；三个预选 E 振幅的共振式谱增强有实际数据。全可行集内共振的必然性、唯一极点、宽度和全部分辨率稳定性尚未证明。

5. 密度正则化：有限模型的充分结论

令 r 为实际双谱密度的独立条目，包含全部 ρ_1 和 ρ_2 的上三角。 ρ_2 的非对角存储是 $C_{\text{flat}}=2\rho_2$ ，故 L4 计算时必须除以 2。固定

$$\|r\|_4 \leq B, \quad B(M) = 100 \left[M^2 + \frac{M(M+1)}{2} \right].$$

M50 的 $B=377500$ 。它不限制电流谱 R ，也不直接约束 T_0 或单谱 σ 。下面给出为何它足以使当前有限散射可行集紧的证明，不依赖整个 H 满列秩，也不借用 sine 的秩证明。

对每个原生节点，直接从同位旋和角积分得到

$$u_{0i} = \text{Im } f_0^0(s_i) = \frac{3}{2}\sigma_{1i} + \sigma_{2i} + D_{0i}r, \quad u_{2i} = \text{Im } f_0^2(s_i) = \sigma_{2i} + D_{2i}r.$$

么正盘给 $0 \leq u_{0i}, u_{2i} \leq 2/\kappa_i$ 。Hölder 不等式随即给出

$$\begin{aligned} |\sigma_{2i}| &\leq \frac{2}{\kappa_i} + B\|D_{2i}\|_{4/3}, \\ |\sigma_{1i}| &\leq \frac{4}{3\kappa_i} + \frac{2B}{3}\|D_{0i} - D_{2i}\|_{4/3}. \end{aligned} \quad (5)$$

再取任一 S_0 原生实部行： $\text{Re } f_0^0 = \frac{5}{2}T_0 + a \cdot \sigma + Dr$ 。由于 $|\text{Re } f| \leq 1/\kappa$ ，有

$$|T_0| \leq \frac{2}{5} \left[\frac{1}{\kappa} + \sum_j |a_j| \bar{\sigma}_j + B\|D\|_{4/3} \right]. \quad (6)$$

固定有限 M 时每个 $\kappa_i > 0$ ，所有矩阵元有限。式 (5)–(6) 连同密度球控制所有 3876 个系数。约束闭且非空（零振幅可行），所以有限散射可行集紧，任何连续线性支持目标都取得最大值。不需要把自由 T_0 设为零。L4 是一种足够的有限正则化，不是由 QCD 唯一决定的范数或 B 。

对偶中的密度项恰为 $B\|r_{\text{dual}}\|_{4/3}$ 。一份已经通过的固定对偶也给出改变 B 时的条件上界

$$U(B') = U(B) + (B' - B)\|r_{\text{dual}}\|_{4/3}. \quad (7)$$

$B' \geq B$ 时旧可行振幅仍提供下界。这是无需参数扫描的支持敏感度界；它不控制同一投影后完整振幅或相移的变化。现有 tip/mid/ref 的密度范数约为 376074、375902、375781，都接近 377500，不能据此声称正则化已可忽略，也不能用投影 gap 代替相移误差。

这不是连续极限定理。若换成平均 L4，当前阈值是 $B/N\rho^{(1/4)}=100N\rho(3/4)$ ，随 M 增长； κ 最小值也趋于零。没有得到统一的连续密度界或无限自旋控制。原生 PV 值与有理离切线表达式并非已经指定同一完整解析函数，故以上结论严格停留在该有限模型。

6. 联合问题的高能自由谱：必须说明的边界

低能谱变量因正 FESR 权重而有上界；低能 F 因 $R \geq |\mathcal{F}|^2$ 有界，高能 F 因 FF 上限有界。因此 C 、 $\text{Im}F$ 和有矩约束的谱变量构成有界的有限变量组。

高能 R 未被 FESR 截止以下的积分约束，不存在自动的全局上界。不能因此直接宣称整个 4076 维联合可行集紧。对高能节点， $\Delta > 0$ 时可以按 (1) 补出有限 R ； $\Delta = 0$ 时还需 Watson 范围条件。把高能谱消去后，仅保留散射盘与 FF 界得到的集合，可能含有不能用有限 R 实现的边界极限。

例如 $S \rightarrow 1$ 、 F 为固定非零纯虚数时，所需 $R_{\min}$ 发散，极限 $S=1$ 不满足范围条件。一般而言，投影可非闭。若存在同约束下高能散射盘严格内点，则对消去后的任一点与该内点作凸混合，可获得 $\Delta > 0$ 的点，并逐点补出高能 R ；因此该紧松弛集合与原投影的闭包相同，线性支持的上确界一致，但不保证原完整变量中最大值必定取得。

当前 JointProblem 消去无矩上界的高能谱、joint_audit 补回并验全部原 Gram，正对应这一有限内点构造。接受一个完整点仍必须通过原式；不能把边界闭包中的形式解当成已实现的联合振幅。这个结论解释了数值过程，不增添高能谱截断，也不放宽基本么正性。

7. 固定 C 振幅的原式排除实验与数值修正

实验只开放 100 个 ImF 与 100 个电流谱变量；14 个无矩上界的高能谱可在严格盘内补回，实际锥求解变量是 186。不是在一个任意小振幅子空间中寻找完整 QCD 解，而是回答指定 C 振幅是否存在任何当前变量扩展。

早期正上界验回记录完整保留：首次为约 123.048，原 H 精确乘积修正后为约 355.648；进一步收紧 ImF 残差界、改善 PSD 对偶修复仍未改变这一判定。它们都没有当作不可行证明。

最终修正是精确代入已固定的振幅：先用 Arb 对原 H 与 C 相乘，再构造同一 S 的电流常数块；把唯一的混合权重 $\lambda=1$ 从锥变量中消去。之前保留 $\lambda=1$ 等式会让其数值残差进入接近弹性的 Gram。消去后的问题在数学上完全相同，避免了这类无意义的数值自由度。没有固定或删除本应变化的形状因子/谱变量。

最后仍由独立 joint_audit 使用原 H/K/k、四矩及 FF 上限核验对偶。其结构是

$$0 \leq c_{\text{dual}} + a_{\text{dual}} \cdot C + \sup_{v, R} \{r_v \cdot v + r_R \cdot R\} =: U_C.$$

半正定对偶逐个用 Arb 主子式确认；所有站立性残差有显式支持上界。最终 $U_C < -9.0988$ ，与可行时 $0 \leq U_C$ 矛盾。对偶射线可以正数缩放， -9.0988 不是物理距离、显著性或质量误差。

新增的 ImF 残差界也有直接推导。取正对角 D，使低能的 $\sum d_j |F_j|^2 \leq 1$ 来自一个正 FESR 上限，高能每项由 FF cap 给出，总和 ≤ 2 。令 $C_K = K^T D K + D$ ，则三角不等式和 Cauchy-Schwarz 给

$$|r_v \cdot v| \leq (\sqrt{2} + \sqrt{\text{tr } D}) \sqrt{r_v^T C_K^{-1} r_v}. \quad (8)$$

它只用于原式对偶残差验回，取其与原坐标盒界中较好的合法上界。PSD 对偶修复改在各对角尺度归一化后估计修正，最后仍核验实际修复矩阵。两项改善都不改变物理集合；本次真正使固定 C 证书闭合的是 λ 的精确消去，不能把其它尝试包装成成功原因。

8. 实现、验证和后续物理决策

按用户本轮补充，模块数不再是十个的硬限制。实现按科学职责拆为十二个模块：新增 spectra 集中谱诊断，certificates 集中原式联合证书。各文件仍 ≤ 350 行、 $\leq 24\text{KiB}$ ；测试仍为三个文件，没有实验专用计算入口。物理算子、选点、全系数、FESR 和 FF 输入不变。UV 配置自身验证，序列化工具归入公共记录，线性残差归入求解器；显示与因果检查继续走原 CLI。旧公开小接口保留兼容导出。原始算子与旧生产字节完整保留。

新增独立测试覆盖复 Hermitian Schur 补、弹性退化/违规输入、多个离散极大值、精确椭圆支持比较、相差多量级的 PSD 对偶修复，以及一个“完整联合模型可行，但指定振幅被排除”的可解小模型。原有角积分、归一化、完整变量、原式支持和 Newton 导数检查继续运行。最终验证摘要见 [verification.json](#)。

本轮完成的是 A1/A2 正则化与机制推导、C3→D 的因果排除证据、E3 的谱峰和预算诊断、F3 的对应数据交付。没有把 B3 全区域、E 三点定量稳健性或 F 的 L12 缺项标成完成。

下一物理决策是：区分“同一支持面允许的相位/谱变化”与“分辨率变化”。已有三点都相当靠近密度界、mid/ref 的谱未饱和明显，而当前 raw 第一 P1 矩误差又较宽；这些是需要原样报告的因素。若进一步约束代表振幅的唯一性，应预先固定同一近支持截面并求可观测量范围；不能仅凭支持 gap 推断相位精度。F 仍需原声明的 L12 联合见证与支持；不以四配置或一个漂亮的 tip 替代它。精确连续极点的提取则需要额外指定可用的解析振幅族，不能靠曲线连线补出来。

来源与重放

- [2309.12402v3 原文](#)：§2.1、§2.3、§3、§4.2–4.3；本地 PDF 与 TeX 同版本。上面的紧性、投影闭包和残差界是本轮推导，未冒充原文定理。
- [专家报告](#)：C3/Fig7、E3、Gram/谱饱和、未闭合项。
- [预声明与输入哈希、修改前源码与测试](#)、各运行 source.json、report.json、joint.npz 和 joint_audit.json。
- 统一入口：`python -m smatrix_bootstrap.run gauge-phases --baseline-profile ...`；固定振幅测试：`boundary --mode gauge --joint-feasibility --fixed-amplitude --direction 0 0`；原式重验：同参数 `dual --bits 768`。完整命令在各 report.json 的 parameters 中。